

**Respostas**

1. Você foi chamado para estimar um caminho para uma série temporal econômica que detém tendência e sazonalidade. Quais as considerações que daria para quem lhe contratou no sentido de explicar a sua decisão na escolha da metodologia empregada.

Inicialmente consideraria perguntar ao contratante sobre a longevidade, se seria apenas para estimar um caminho sem realizar previsão e se ele poderia me dizer em quais momentos da série ele observou que as ações políticas-econômicas afetaram sua série. Depois, pensaria em cruzar tais informações com o gráfico da série e avaliar a escolha. Se a estimativa do caminho é a que importa para o contratante, estaria em dúvida entre 2 metodologias: Extrapolação Simples e Suavização Exponencial Linear Holt-Winters. No caso, entre elas, a melhor seria a SEL H-W, pois utilizaríamos toda a série, um algoritmo que é de simples utilização e ele poderia se ajustar melhor com as mudanças na tendência e na sazonalidade do que a ES, a qual teríamos de aplicar variáveis binárias para a sazonalidade bem como para as mudanças na tendência, o que diminuiria os graus de liberdade na estimativa.

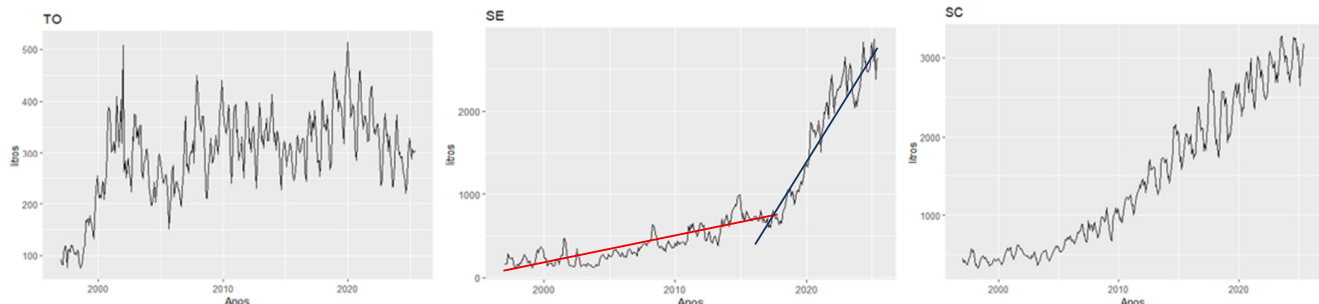
2. Você pode indicar, com suas palavras, qual é a principal diferença entre os objetivos das metodologias de Decomposição e de Suavização Exponencial Linear Holt-Winters? (prova tipo T02)

A Decomposição tem como objetivo identificar os padrões conhecidos como Tendência e ciclo; sazonalidade; e, erro. Esses componentes detêm diferentes relações entre si, podem se relacionar aditivamente ou multiplicativamente. A identificação desses componentes nos apresenta os comportamentos (estados) que podem influenciar nas estimativas futuras, ou seja, ao observar a existência de um ou de outros, a estimativa futura é mais bem estimada com base em tal conhecimento. Portanto, conhecer estes comportamentos nos ajudam na previsão, na maioria das vezes para ajudar a análise de conjuntura, bem como podem ser utilizadas como instrumento para a retirada de um determinado componente, na maioria dos casos, da sazonalidade. Na SEL Holt-Winters o objetivo é obter uma nova série que ao longo do tempo se ajusta à tendência e à sazonalidade de forma a realizar previsões pontuais. Há a identificação de relações aditivas ou multiplicativas nas equações de ajuste. Porém, em sala, foram apresentadas apenas diferentes equações para a sazonalidade, admitiu-se que a tendência cresce a taxas constantes (aditiva). Ou seja, se utiliza de um algoritmo que atribui pesos a cada tempo e irá se ajustando a cada nova informação e este caminho percorrido é ajustado de acordo com as equações da tendência (aditiva) e da sazonalidade (que pode ser aditiva ou multiplicativa).

2. Foram realizadas estimativas de modelos através da Suavização Exponencial Linear através das metodologias apresentadas em sala de aula. Será que você pode falar sobre as previsões nas três metodologias? As diferenças também podem ser demonstradas através de gráficos para um melhor entendimento. (prova tipo T01)

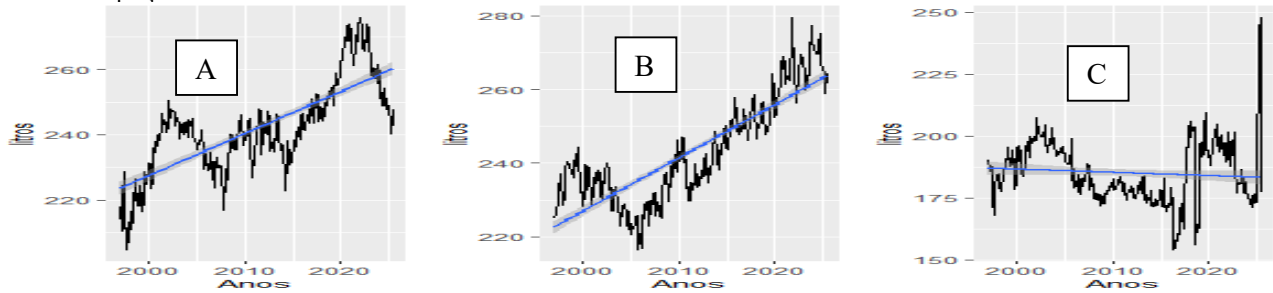
Foram apresentadas 3 metodologias: Simples; Holt; e, Holt-Winters. Apesar de se ter considerado que poderia haver a possibilidade de existir combinações entre elas. Foi apresentada uma tabela na qual há 9 possibilidades de combinações. Focando agora nas previsões realizadas: a SEL simples afirma que os próximos pontos são constantes, independente de quantos tempos a mais são adicionados, ficando então uma linha constante. Já a SEL Holt, como há a influência da tendência, as previsões dependem da equação da tendência e seu último coeficiente estimado, portanto é uma linha de tendência crescente ou decrescente. Por fim, a SEL H-W, por deter as equações da tendência e da sazonalidade, a previsão leva em consideração o coeficiente da última estimativa da tendência e do conjunto de sazonalidades passadas da última amplitude, portanto haverá tendência positiva ou multiplicativa e movimentos dados pela sazonalidade da última amplitude.

3. Considerando os gráficos abaixo, escolha a série que **melhor** se identifica com a utilização da metodologia de Extrapolação Simples na qual se inclui a variável Dummy para se obter diferentes interceptos e diferentes coeficientes angulares. Justifique sua escolha e indique no gráfico a data aproximada para a(s) mudança(s) e esboce a possibilidade de uma estimativa de reta no gráfico.



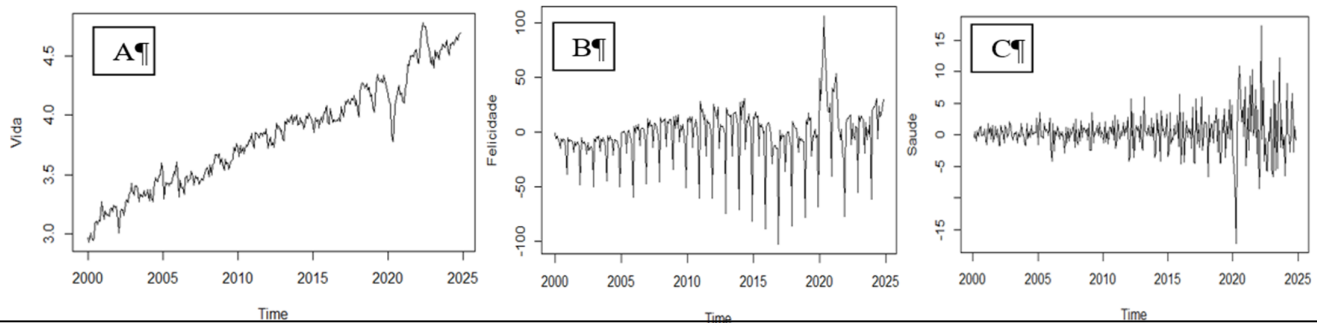
O melhor seria o “SE” porque sua quebra estaria em anos mais recentes, enquanto que “SC” está no início da série. Se pode observar que a quebra estaria entre os anos de 2015 e 2020.

4. Considerando agora as séries abaixo, todas foram estimadas com uma linha de extrapolação simples, qual(is) dela(s) você considera reescrever com o uso de dummies (intercepto e/ou declividade) e por quais motivos. Pode indicar no gráfico a nova equação.



Considero rever aquela na qual fosse introduzido o menor número de dummies possível e a equação melhor se ajustasse. Assim a série “B” detém esta característica, com uma quebra ao mínimo da série. As demais séries detêm muitas variações ao longo do tempo, o que requer uso de várias variáveis dummies para realizar as estimativas.

5. A seguir são apresentadas três séries, que devem ser identificadas com as metodologias de Suavização Exponencial Linear explanadas em sala de aula. Identifique qual metodologia deve ser utilizada em cada uma delas e justifique sua resposta



A. Nesta se observa a tendência e, facilmente, nos anos finais a sazonalidade, portanto a estimativa seria por SEL H-W

B. A série está estacionária em torno do valor zero, com pequenas variações para cima ou para baixo. Mas, a série claramente detém tendência, portanto seria SEL Winters

C. A série está claramente centrada no valor zero e não detém nem tendência nem sazonalidade, então a metodologia indicada seria SEL simples

6. Considerando duas estimativas de modelos de uma mesma série temporal, ambas através da Metodologia de Decomposição, foram realizadas estimativas através do RStudio. Porém uma delas foi estimada pelo comando seas(serie), no qual se estima os componentes da série pelo método SEATS e outra pelo comando seas(serie, “X11”), no qual se estima os componentes pela metodologia X13. Em ambos os casos, as estimativas futuras detêm os mesmos valores previstos. Diga se a afirmativa é falsa ou verdadeira e justifique sua resposta.
6. Considerando estimativas de modelos de uma mesma série temporal, através da Metodologia de Decomposição e você tivesse de realizar estimativas através do RStudio com comandos que poderiam ser pelo seas(serie) ou seas(serie, “X11”), as quais, respectivamente estimam os componentes da série pelo método SEATS e outra pela metodologia X13- ARIMA. Se pode afirmar que ambas estimativas futuras são iguais? Justifique sua resposta.

A estimativa X11 ou X13-Arima utiliza médias móveis para estimar os componentes e quando associado ao ARIMA (metodologia estocástica) trata bem os outliers e introduz o efeitos do calendário. A metodologia SEATS – ARIMA utiliza metodologia estocástica para identificar sazonalidade e tendência e também trata os outliers e pode introduzir efeitos do calendário. Com o uso de metodologias estocásticas em ambos os casos e como há um grande número de observações, no curto prazo as estimativas são idênticas como foi apresentado em sala de aula, porque as correções aplicadas são estocásticas e por um longo período de tempo, daí serem iguais.